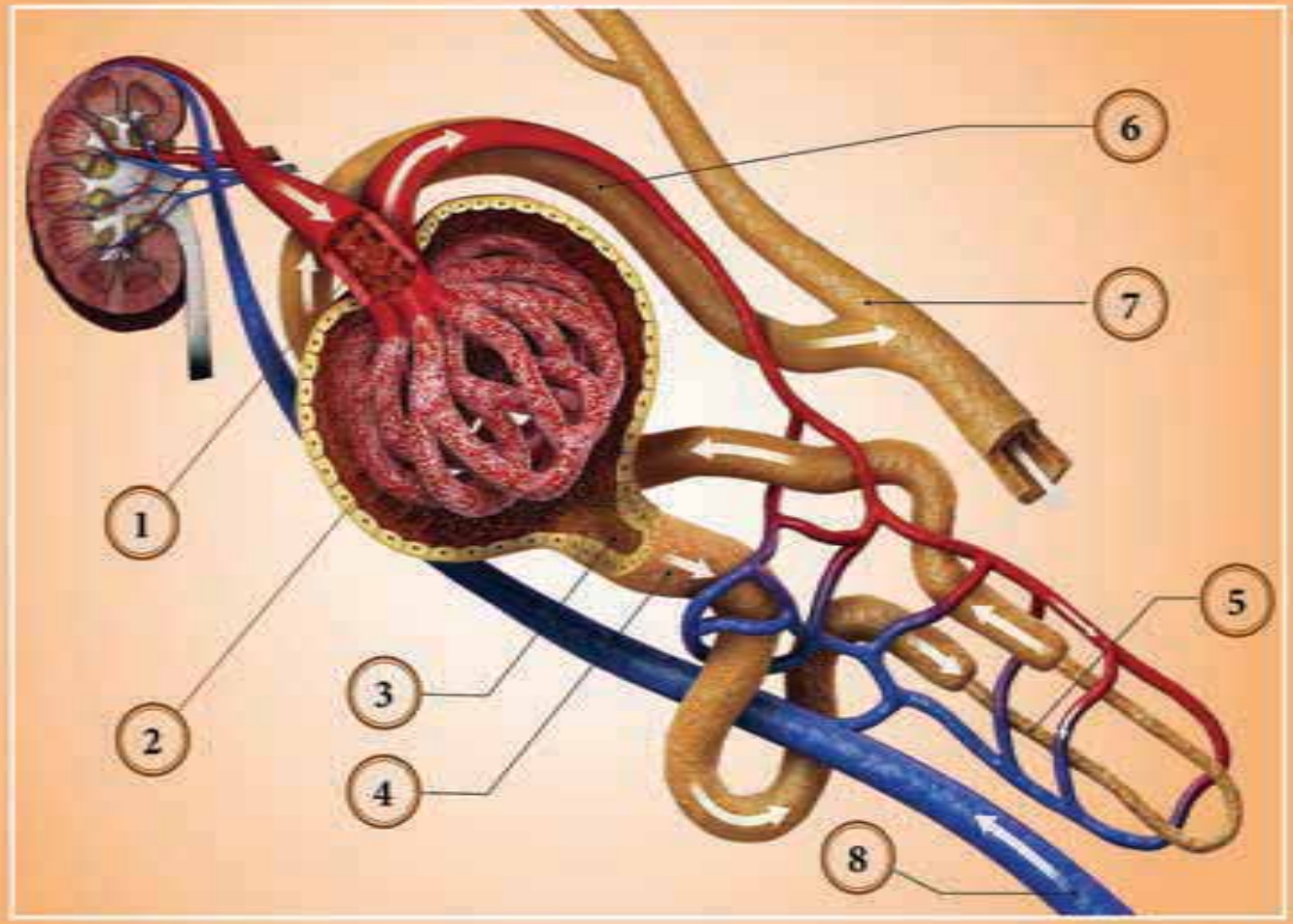
சிறுநீரகத்தில் வடிகட்டுதல்



சிறுநீரகத்தில் உள்ள நுண்ணிய சிக்கலான தந்துகி வலைப்பின்னலும் குழல்களும் கொண்ட அமைப்பு நெஃப்ரான்கள் ஆகும். டஜன் கணக்கான பொருட்கள் உள்ளும், புறமும் நகர்ந்து இறுதியாக சிறுநீரக மாற்றம் பெற்று கழிவுகள் வெளியேறுகின்றன.

1 குளோமருலஸினுள் இரத்தம் நுழைதல்:
சிறுநீரக நுண் தமனிகளில் இருந்து தந்துகிக் கொத்தில் அதிக அழுத்தத்துடன் இரத்தம் நுழைவதால் ஏற்படும் அழுத்தம் நீர் மற்றும் பிற பொருட்களை தந்துகிகளை விட்டு கோப்பை இடைவெளிக்கு வெளியேற்றுகின்றது.

2 தந்துகியிலிருந்து கோப்பை:
இரத்த செல்களும் பெரும்பாலான இரத்தப் புரதங்களும் மிகப்பெரிய மூலுக்கூறுகளாக இருப்பதால் கோப்பை சவ்வைக் கடந்து கோப்பை வெற்றிடத்திற்கு வருவதில்லை. ஆனால் சவ்விலுள்ள துளைகள் நீர், தாதுப்புகள்/தனிமங்கள், பாலிபெப்டைடுகள் மற்றும் பிற சிறிய மூலுக்கூறுகளையும் யூரியா, அம்மோனியா, கிரியாடினின் போன்ற கழிவுகளையும் கடந்து வர அனுமதிக்கின்றன.

3 அண்மை சுருள் நுண் குழல்:
மல்பிஜியன் கோப்பைக்கு அண்மையில் உள்ள இப்பகுதி பெருமளவு நீர், சுற்றியுள்ள திரவங்கள், குளுக்கோஸ், தாதுப்புகள் மற்றும் பிற பொருட்களை தந்துகிகள் மீண்டும் உறிஞ்சிக் கையாள்கின்றன.

4 நுண் குழல்களைச் சுற்றியுள்ள தத்துகிகள்:
வாசா ரெக்டா என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த தந்துகி வலைப்பின்னல் குழல்களின் உள்ள நீரில் 99% மற்றும் பல்வேறு பொருட்களையும் மீண்டும் உறிஞ்சுகின்றது. செயல்மிகு விசையாக்கம் மூலம் சோடியம் இரத்திலிருந்து குழல்களுக்குள் நகர்கின்றது.

5 கீழிறங்கும் தூம்பு:
சிறுநீரக மெடுல்லா பகுதியில் மூழ்கும் ஹென்லி தூம்பில் இருந்து அதிக அளவு நீர் இரத்தத்தை அடைகிறது. மேலும் தாதுப்புகளும், யூரியா மற்றும் கிரியேடினீன் போன்றவையும் இரத்தத்தை அடைகின்றன. சில அமிலங்கள், அமைன்கள் போன்றன நுண் குழலுக்குள் நுழைகின்றன. அமோனியா இருபுறமும் செல்கின்றன.

6 சேய்மை சுருள் நுண் குழல்:
மல்பிஜியன் கோப்பைக்கு தொலைவிலுள்ள இப்பகுதியில் உள்ள நீரின் அடர்த்தியைப் பொருத்து நீரை கடத்துகின்றது. ஹைட்ரஜன் மற்றும் பொட்டாசியம் அயனிகள் இடம்பெயர்ந்து இரத்த மற்றும் சிறுநீரின் அமிலகாரத்தன்மை (pH) யை நெறிப்படுத்துகின்றன. அமிலங்கள், அமைன்கள் மற்றும் அமோனியா கூட்டுப்பொருள்கள் குழல்கள் வழியேயும் கடத்தப்படுகின்றன.

7 சேகரிக்கும் நானம்:
சிறுநீரின் உட்பொருட்களின் நுன்னிய ஒழுங்குபடுத்தும் நிகழ்வு சேகரிக்கும் நாளத் தொகுப்பில் நடைபெறுகின்றது. அனைத்து நீரின் 5% மற்றும் சோடியமும் இரத்திலிருந்து மீண்டும் மீட்கப்படுகின்றது.

8 சிரைகளில் ஒட்டம்:
நெஃப்ரான்களை விட்டு வெளியேறும் இரத்தத்தில் 99%, நீர், 98%, சோடியம், கால்சியம் மற்றும் குளோரைடுகளும் 40% யூரியாவும் கொண்டுள்ளது.

www.tntextbooks.in